

Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Інститут комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики
Кафедра комп'ютерного моделювання процесів та систем

Курс «Алгоритмізація та програмування»
Лабораторна робота №1
Знайомство з мовою C++

Виконав:
Петренко П. П.
студент групи ІКМ-225в

Прийняв:
Сидоренко С. С.
проф. каф. КМПС

Харків 2025

1. Завдання на виконання лабораторної роботи

Варіант: варіант демонстраційний (ви маєте вказати варіант за таблицею розподілу варіантів, якщо пропонується декілька варіантів, вказуєте обраний)

Текст завдання:

(викласти текст завдання – спільна частина перед таблицею + текст із варіанту завдання або перелік даних з індивідуального завдання, наприклад:)

Обчислити периметр і площу прямокутника в першому випадку за допомогою змінних типу int, у другому випадку за допомогою змінних типу float. Усі необхідні параметри вводяться з клавіатури.

(Оформлення певних елементів тексту. Бажано дотримуватись вимог стандарту, що регламентує оформлення текстових документів у сфері навчального процесу: [СТЗВО-ХПІ-3.01-2025](#). Звіт до лабораторної роботи – це спрощений документ, тому не має жорстких вимог до шрифту, інтервалів: можна використовувати Times New Roman, але допускається і шрифт без зарубок – Arial, Calibri та аналогічні, розмір 12-14 пт, вирівнювання по ширині. Не зловживайте курсивом та напівжирним, використовуйте напівжирний для заголовків. Документ можна поділяти на розділи та підрозділи, так, як у цьому шаблоні-прикладі, але розділи не потрібно починати з нового аркуша. Якщо використовуєте списки – дотримуйтесь вимог стандарту, оформлення рисунків та таблиць – також робіть за стандартом. Програмний код оформлюється **моноширним** шрифтом: Courier New, Consolas, Ubuntu Mono та аналогічні, дуже гарно виглядає шрифт JetBrains Mono від JetBrains. Окремі приклади та особливості оформлення коду показано далі)

Приклад оформлення списків – нумерованих, текст у пунктах обраний випадково:

1. Питання 1 - 2 правильні відповіді (b, c) про предмет науки надійності.
2. Питання 2 - 3 правильні відповіді (a, b, c) про основні закони теорії ймовірності.
3. Питання 3 - 1 правильна відповідь (a) про класифікацію відмов за характером зміни параметрів.
4. Питання 4 - 3 правильні відповіді (a, b, d) про критерії надійності невідновлювальних засобів.
5. Питання 5 - 1 правильна відповідь (a) про формулу коефіцієнта готовності.

Ненумеровані списки оформлюються таким чином:

- основи науки про надійність;
- теорію ймовірності як математичну основу;
- класифікацію відмов;
- показники надійності для невідновлювальних та відновлювальних систем.

2. Теоретичні відомості та метод вирішення завдання

(викласти способи вирішення завдання, надати необхідні теоретичні відомості та засоби мови програмування, які плануєте використати; будь ласка, не переписуйте сюди конспект лекції, надайте лише необхідну інформацію, про способи вирішення завдання, наприклад списком, та обраний спосіб – можна для нього викласти пояснення докладніше, щодо засобів мови програмування – лише ті конструкції, які використовуєте, наприклад, пояснити з яких бібліотек які функції та об'єкти використовуєте, які необхідно подавати аргументи, які будуть результати)

Приклад оформлення та подання формул:

$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$$

3. Схема алгоритму програми

Зображення схеми або список кроків алгоритму. Список кроків наводиться у випадках, коли алгоритм лінійний або досить простий. Для складних алгоритмів наводьте схему алгоритму у графічній формі

4. Текст програми

В цьому розділі необхідно навести текст програми, відформатований моноширним шрифтом (Consolas, 10-12 пт)

Існує декілька способів оформлення блоків коду:

1) найпростіший: чорний текст на білому фоні, моноширний шрифт, 12 пт, вирівнювання – ліворуч, відступи – бажано пробілами 2-4 символи, можна табуляцією, але тоді розмір табуляції зменшити, наприклад:

```

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int y = 128;
    double x = -25.6;
    double z, s;

    double q = 0.123;

    cout <<"x=" << x << "\n";
    cout <<"y="<< y << "\n";

    cout << "You enter z= ";
    cin >> z;
    s = x + y + z;

    cout <<"Summa: s="<< s << "\n";

    return 0;
}

```

2) оформлення як у середовищі проєктування: деякі середовища при копіюванні тексту додають повний опис форматування – фон, кольорова підсвітка синтаксису, для того, щоб вони залишились при копіюванні, слід у додаткових опціях обрати пункт «Зберегти початкове форматування» в такому випадку код програми буде виглядати приблизно наступним чином:

```

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int y = 128;
    double x = -25.6;
    double z, s;

    double q = 0.123;

    cout <<"x=" << x << "\n";
    cout <<"y="<< y << "\n";

    cout << "You enter z= ";
    cin >> z;
    s = x + y + z;
}

```

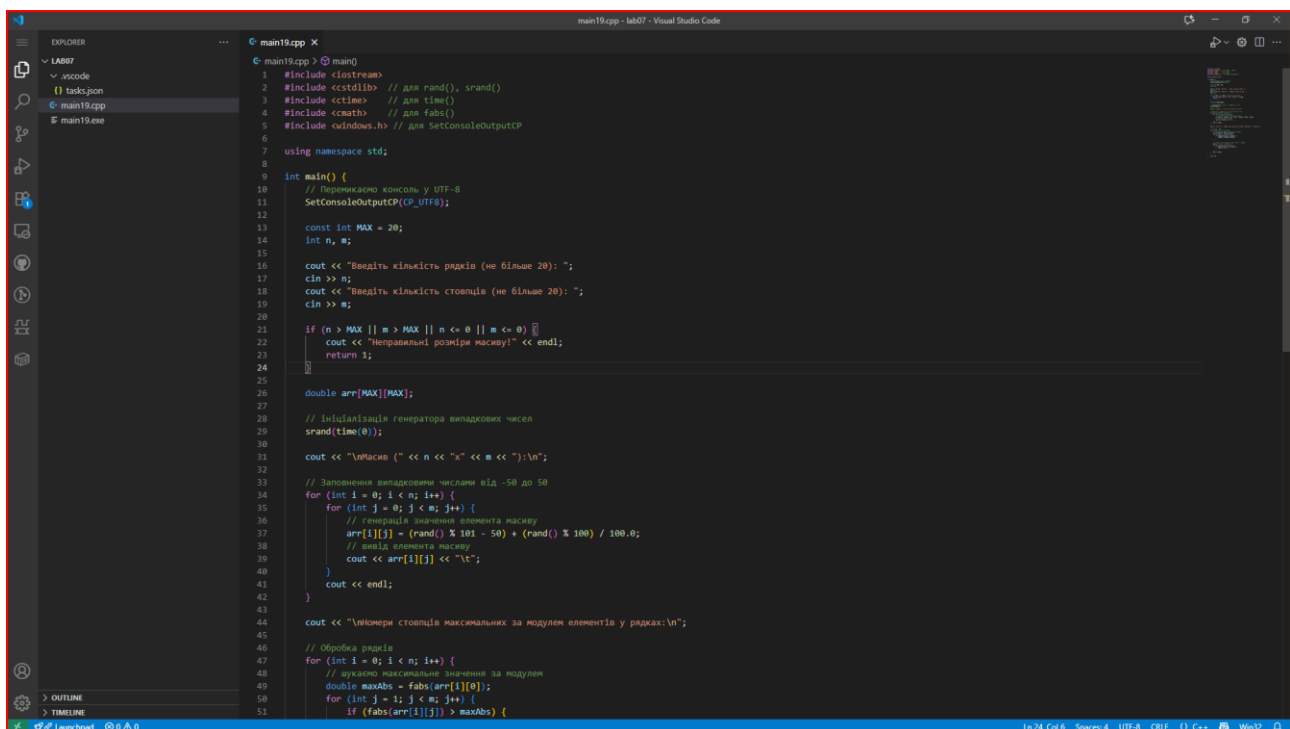
```

cout << "Summa: s=" << s << "\n";

return 0;
}

```

Важливе зауваження: не вставляйте код програми у вигляді **знімку екрану з середовища** (скріншот), особливо, якщо вікно середовища розгорнуто на весь екран, містить багато зайвої інформації або пустого місця, а також код програми виконано дуже дрібним шрифтом і його неможливо розібрати, наприклад наступним чином:



У викладача може виникнути потреба виконати ваш код для перевірки, але за скріншотом це неможливо зробити. У разі, якщо вставляєте код фрагментами у вигляді зображень, обов'язково докладайте до звіту у прикріпленнях до завдання файли з початковим кодом програми.

Альтернативні приклади оформлення коду програми:

```

cout << "Введіть кількість рядків (не більше 20): ";
cin >> n;
cout << "Введіть кількість стовпців (не більше 20): ";
cin >> m;

if (n > MAX || m > MAX || n <= 0 || m <= 0) {
    cout << "Неправильні розміри масиву!" << endl;
    return 1;
}

```

Лістинг коду функції main() (файл main.cpp):

```
int main() {
    // Перемикаємо консоль у UTF-8
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);

    // Вводимо початкові дані: x та точність ε
    double x, epsilon;
    cout << "Введіть x (-1 < x < 1): ";
    cin >> x;
    cout << "Введіть точність ε: ";
    cin >> epsilon;

    // Перевірка на правильність введення x
    if (x <= -1 || x >= 1) {
        cout << "Значення x повинно бути в межах (-1, 1)." << endl;
        return 1;
    }

    double sum = 0.0;
    double term;
    int n = 0;
    int count = 0;

    // Обчислення суми ряду
    do {
        term = calculateTerm(n, x);
        sum += term;
        count++;
        n++;
    } while (fabs(term) >= epsilon); // Продовжувати, поки член ряду більший за
ε

    // Виведення результатів
    cout << "Сума ряду: " << sum << endl;
    cout << "Кількість доданків: " << count << endl;

    return 0;
}
```

```
int main() {
    // Перемикаємо консоль у UTF-8
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);

    const int MAX = 20;
    int n, m;

    cout << "Введіть кількість рядків (не більше 20): ";
    cin >> n;
    cout << "Введіть кількість стовпців (не більше 20): ";
    cin >> m;

    if (n > MAX || m > MAX || n <= 0 || m <= 0) {
```

```

    cout << "Неправильні розміри масиву!" << endl;
    return 1;
}

```

Якщо програма виконана окремими файлами (наприклад, розділена на файли заголовку *.h та реалізації *.cpp або завдання реалізовано у декількох файлах, чи використано додаткову користувацьку бібліотеку), Позначайте вміст окремих файлів відповідним заголовком:

Лістинг основної програми (файл main.h):

Текст програми

Лістинг основної програми (файл main.cpp):

Текст програми

5. Тестування роботи програми

В звіті окрім програми мають бути продемонстровано докази, що програма компілюється, виконується та реалізує поставлене завдання. Тому треба підібрати певні вхідні дані (3-7 наборів, бажано хоча б 5), які показують різні режими роботи програми, включно з перевірками даних та непередбачуваними значеннями. В звіт включити опис набору, що подається та продемонструвати реакцію програми на ці дані: скопіювати вивід у консоль або навести скріншот фрагменту вікна з результатами виводу (побажання та рекомендації щодо знімків такі самі, як для коду програми). Тестування роботи програми можна оформити одним з двох способів: розгорнуто, у вигляді підрозділів та компактно, у вигляді таблиці:

Тестовий випадок 1. Тестові дані: ..

Результати роботи:

(Знімок екрану з результатами роботи)

Таблиця 5.1 – Результати тестування роботи програми

№ тест. випадку	Тестові дані	Результати роботи
1		
2		
3		
4		
5		

6. Висновок

По результатах виконання лабораторної роботи потрібно зробити висновки. Цей розділ не є обов'язковим, тому не потрібно повторювати завдання у доконаній формі. Можна вказати, що ви дізнались та чому навчились, але головною метою висновку є можливість висловлення вашої думки щодо завдання, особливостей його виконання, вказування на можливості та обмеження розробленої програми, які покращення та вдосконалення ви можете порекомендувати, як щодо розробленої програми, так і завдання загалом.